

Système de gestion de carburant

Guide client — comprendre le suivi des pleins, du GPS et des anomalies

1. Vue d'ensemble

Le module carburant répond à trois besoins : enregistrer les pleins réels, estimer automatiquement la consommation et le coût à partir du GPS, et détecter les anomalies.

Composant	Onglet	Rôle	Données
Saisie manuelle	Saisie manuelle	Enregistrer les pleins réels	Véhicule, litres, km, coût, date, notes
Rapport GPS	Rapport GPS	Estimer consommation et coût automatiquement	Positions GPS + conso théorique + prix
Prix carburant	Prix carburant	Définir les prix par type et dans le temps	Prix par défaut + historique daté

2. Les trois onglets en détail

Élément	Saisie manuelle	Rapport GPS	Prix carburant
Objectif	Suivre les pleins réels	Estimer distance, consommation, coût	Fixer les prix de l'estimation
Déclencheur	Saisie par l'équipe	Automatique chaque soir + bouton « Générer »	Saisie par l'entreprise
Unités	Litres, km, coût	km, L/100km, coût estimé (Ar)	Ar/litre
Niveau	Par véhicule (sélectionné)	Par chauffeur + véhicule + jour	Par type de carburant

3. Rapport GPS — calcul de la distance

Étape	Action	Détail
1. Collecte	Positions GPS du jour	Par chauffeur et par véhicule
2. Attribution véhicule	Historique d'affectation	Qui conduisait quoi à quel moment (même si changement de véhicule en journée)
3. Filtre bruit	Déplacements < 5 m ignorés	Dérive GPS à l'arrêt non comptée
4. Filtre suspect	Positions suspectes exclues	Téléportation / GPS incohérent
5. Somme	Distances réelles additionnées	Distance fiable du trajet

6. Coût estimé

$\text{km} \div 100 \times \text{conso théorique} \times \text{prix/litre}$

Chiffré avec le véhicule du groupe et le prix en vigueur à la date

4. Les deux détecteurs d'anomalie

Détecteur	Comparaison	Seuil par défaut	Configurable	Exemple
Consommation	Conso mesurée (litres/km) vs conso théorique du véhicule	Écart > 20 %	Oui	10 L/100km théorique, 14 mesuré = 40 % d'écart, signalé comme anomalie
Kilométrage GPS	Km saisis vs km GPS sur la période	Ratio > 1,3 (130 %)	Oui	500 km saisis vs 150 km GPS = 3,3×, signalé comme anomalie

Les deux détecteurs sont indépendants : chacun signale sans écraser l'autre. Un plein peut être normal en consommation mais anormal en kilométrage, et inversement.

5. Cas d'usage quotidiens

Situation	Comportement du système
Plein saisi	Analyse consommation + comparaison GPS, signalement immédiat si écart
Chauffeur change de véhicule en journée	Km attribués au bon véhicule (historique d'affectation)
Prix du carburant change	Anciens rapports chiffrés avec l'ancien prix (historique daté)
Aucun mouvement GPS (véhicule à l'arrêt)	Rapport conservé avec distance 0 (pas de trou dans le suivi)
Anomalie détectée	Badge rouge dans la liste + notification

6. Statistiques affichées

Indicateur	Source
Litres totalisés	Somme des pleins
Km totalisés	Somme des distances saisies
Coût total	Somme des coûts
Consommation moyenne (L/100km)	$\text{Litres} \div \text{km} \times 100$
Nombre d'anomalies	Comptage des signalements

7. Arguments clés

Argument	Valeur
Double source de vérité	Pleins réels + estimation GPS qui se recoupent
Anti-fraude / anti-erreur	Seuils à 20 % (consommation) et 30 % (kilométrage) — un écart de 2× est impossible à masquer
Précision	Bruit GPS filtré, points suspects exclus, attribution correcte par véhicule à l'instant T
Tarification juste	Prix historique appliqué à la date du rapport
Configuration	Tous les seuils et prix sont modifiables par l'entreprise